Problem A. 折磨

Time Limit 1000 ms
Mem Limit 524288 kB

Background

:::epigraph[—— 荣格]
健康的人不会折磨他人，往往是那些曾受折磨的人转而成为折磨他人者。
:::

Description

猫猫的社交网络中有 N 位用户，他们编号为 $1 \sim N$，其中猫猫的编号为 A。

每名用户的心中都会有一个心动价位 a_i，当它看到的瓜条金额 $\geq$ 心动价位，该用户就会心动并转发该瓜条，同时它的心动价位也会更新为瓜条金额。

现在有 M 位用户在同一时刻发出了瓜条，瓜条金额为发出者的初始心动价位，不会再变。每个瓜条一旦发出就会出现在该用户空间里，该用户的所有好友立即可见；好友若心动会转发，转发的瓜条会出现在该好友的空间里，对该好友的所有好友可见，如此层层扩散……

由于这只笨猫没有底线（其心动价位为 0），为了避免自己转发，在他看到任何瓜条前，猫猫决定立刻屏蔽自己的一些好友，猫猫不会查看被自己屏蔽的好友的空间。

那么猫猫至少需要屏蔽多少个好友呢？可以证明看到瓜条的顺序并不会影响最终结果。

Input

第一行 4 个正整数 N, E, M, A，代表着总用户数、好友关系数、发送瓜条的用户数、猫猫的编号。

接下来 1 行共有 N 个非负整数，代表着每名用户初始的心动价位 a_i。

接下来 E 行，每行 2 个正整数 u, v，代表着用户 u 和用户 v 是好友关系。

接下来 1 行共有 M 个正整数，代表着发送瓜条用户的编号，数据保证猫猫自己不会发送瓜条。

Output

一个整数，代表着最少需要屏蔽的好友数目。

Sample 1

Input	Output
6 8 2 3 0 0 0 0 1 0 1 3 1 5 1 6 2 5 2 6 3 4 3 5 5 6 4 6	2

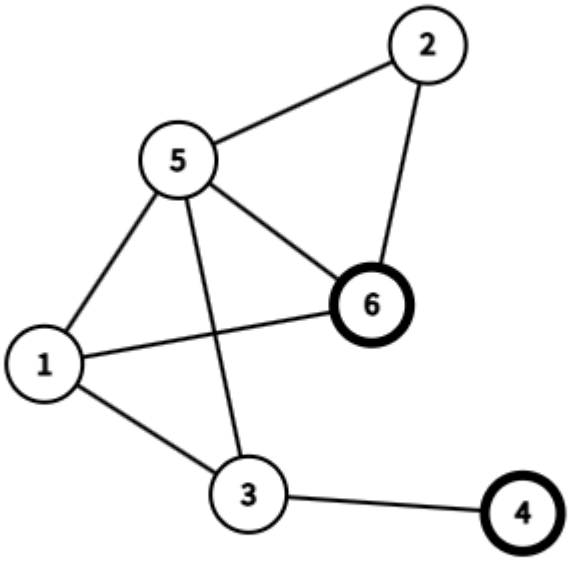
Sample 2

Input	Output
6 8 1 3 0 0 0 0 0 0 1 3 1 5 1 6 2 5 2 6 3 4 3 5 5 6 4	1

Hint

【对于样例组 #1的解释】

在本组样例中一共涉及到 6 名用户，有 8 对好友关系，猫猫的节点编号为 3，关系网络中有 2 名瓜条发送者：用户 4 和用户 6。



洛谷

其中猫猫的好友为用户 1、用户 4、用户 5。由于用户 6 的瓜条金额 0 达到了用户 1 的心动价位 0，因此用户 1 将会转发瓜条，而用户 5 的心动价位 1 高于用户 6 的瓜条金额 0，因此用户 5 不会转发瓜条。

而用户 4 既是猫猫的好友，又是瓜条的发送者，它的空间内也有瓜条。

因此，如果猫猫不想看到瓜条，最终至少需要屏蔽 2 个好友：用户 1 和用户 4。

因此最终答案输出 2。

【数据范围与约束】

本题共有 30 个测试点，对于第 $1 \sim 20$ 个测试点，每个测试点通过后可以得到 3 分；对于第 $21 \sim 30$ 个测试点，每个测试点通过后可以得到 4 分。

对于 100% 的数据满足：$1 \leq A, u, v \leq N$，$1 \leq M < N$，$0 \leq a_i \leq 10^9$，$E \geq 1$。

测试点编号	E	N	特殊性质
$1 \sim 2$	≤ 10	≤ 10	A, E
3			B, E

测试点编号	E	N	特殊性质
$4 \sim 5$			C, E
6			D, E
$7 \sim 8$			E
$9 \sim 10$			无
$11 \sim 12$	≤ 800	≤ 800	A, E
13			B, E
$14 \sim 15$			C, E
16			D, E
$17 \sim 18$			E
$19 \sim 20$			无
$21 \sim 22$	$\leq 2 \times 10^5$	$\leq 2 \times 10^5$	A, E
23			B, E
$24 \sim 25$			C, E
26			D, E
$27 \sim 28$			E
$29 \sim 30$			无

特殊性质 A：心动价位最高的用户一定是瓜条发送者，且在没有屏蔽任何用户的条件下，该用户的瓜条**最终**会被猫猫的每一位好友看见。

特殊性质 B：社交网络是一棵树。

特殊性质 C：社交网络是菊花图。

特殊性质 D：社交网络是一条链。

特殊性质 E：社交网络是连通图。